



MBCAN

Fernsteuerung einer  - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung **Terminaladapter mbc-80**

Version 2.0

Parametriercenter ab 3.0.0.0

©2007 – 2026 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner

1 Inhalt

2	Disclaimer	3
3	Revision	4
3.1	Bedienungsanleitung	4
4	Einleitung.....	5
5	Funktion.....	6
6	Anschlussbeispiele.....	7
7	Inbetriebnahme.....	9
7.1	WLAN-Modul in Bereitschaft versetzen.....	9
7.2	Modul in Betriebsbereitschaft versetzen.....	10
7.3	Modul konfigurieren OHNE CS2/3®	10
7.4	Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren.....	12
7.4.1	Info-Bereich	12
7.4.2	Einstellungsbereich.....	13
7.5	Modul als Automatik-Gerät an der CS3®	15
8	Post-Code	16
9	Quellenverzeichnis	18
10	Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt.....	19

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.



3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

2.0	16.08.2026	Anpassung auf Parametriercenter 3.0
-----	------------	-------------------------------------

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."

[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim manuellen Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden. Gleiches gilt für die Rückmelder.

Im Folgenden finden Sie hier die Beschreibung des Terminaladapters für die Umsetzung der M2M-Schnittstelle zwischen dem Modelleisenbahn-Prozess und einer Leitstelle; sei es ein PC, eine CS2/3® oder andere Endgeräte mit entsprechender Eigenschaft.

5 Funktion

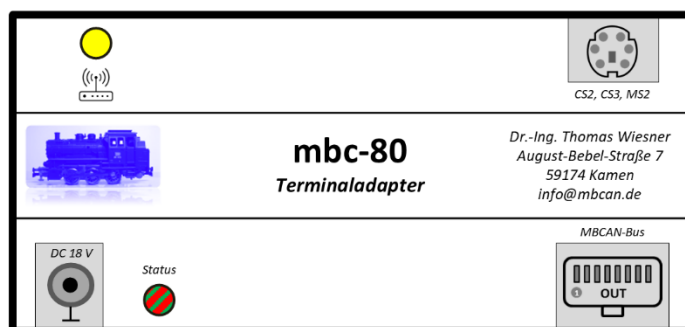


Abbildung 5-1:Modullabel

Der Terminaladapter stellt die Verbindung zwischen der Modellbahnzentrale und dem MBCAN-Bus her. Alle Befehle der CS2/3® oder der MS2® werden über eine MiniDin-Steckverbindung galvanisch getrennt übernommen. Das Modul umfasst eine Stromversorgung für den MBCAN-Bus. Eine unterstützende Stromversorgung ist je mbc-Modul jederzeit möglich.

Als Verbindung zum PC steht WLAN-Verbindung zur Verfügung. Gegenüber der CS2/3® verhält sich der Terminaladapter als Automatik-Gerät (LinkS88®-Derivat) im Sinne der s88-Bus-Anwendungen.

Steckverbinder	RJ45 MBCAN-Bus / Zentrale über MiniDin-Buchse / WLAN zum PC
Stromversorgung	Steckernetzteil / RJ45-Versorgung
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarb-LED angezeigt. WLAN-Connect über gelbe LED.
Adresszuordnung	-/-
Adressformat	-/-
Features	Parametrierung, Firmwareupdate und Auslesung über PC möglich / Anzeige des Moduls in der GUI der CS2/3®

6 Anschlussbeispiele

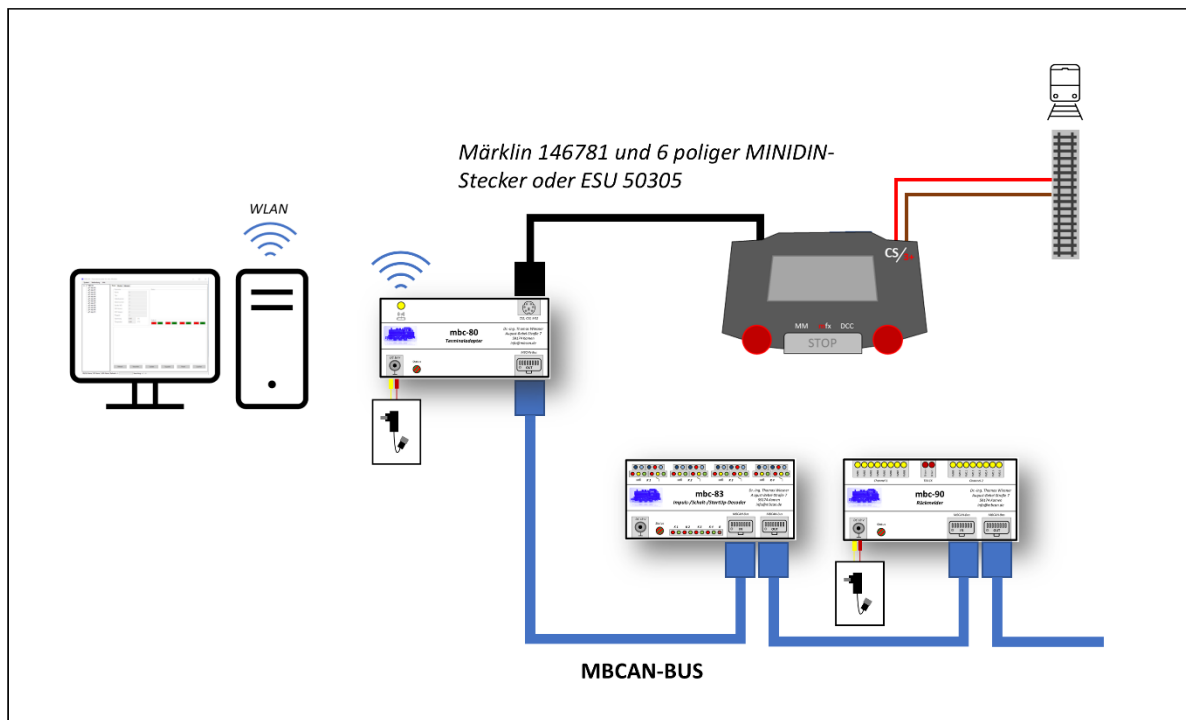


Abbildung 6-1: Anschluss an die CS2/3® und an den PC via WLAN

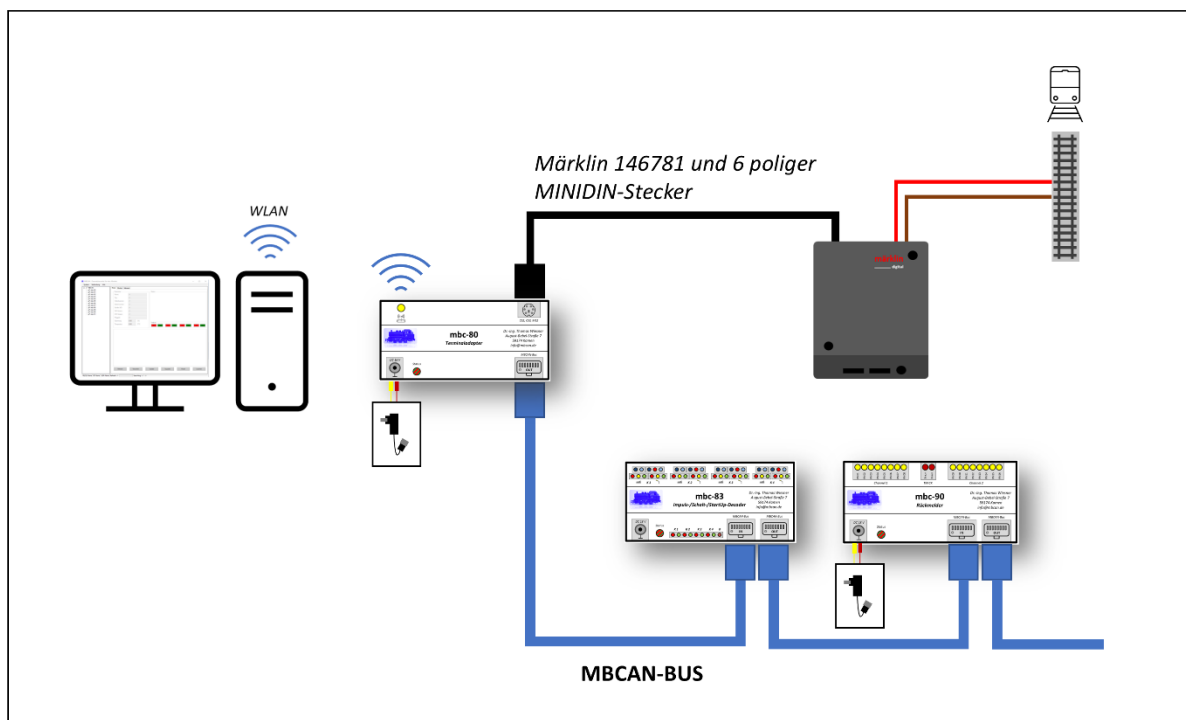


Abbildung 6-2: Anschluss an die MS2® und an den PC via WLAN

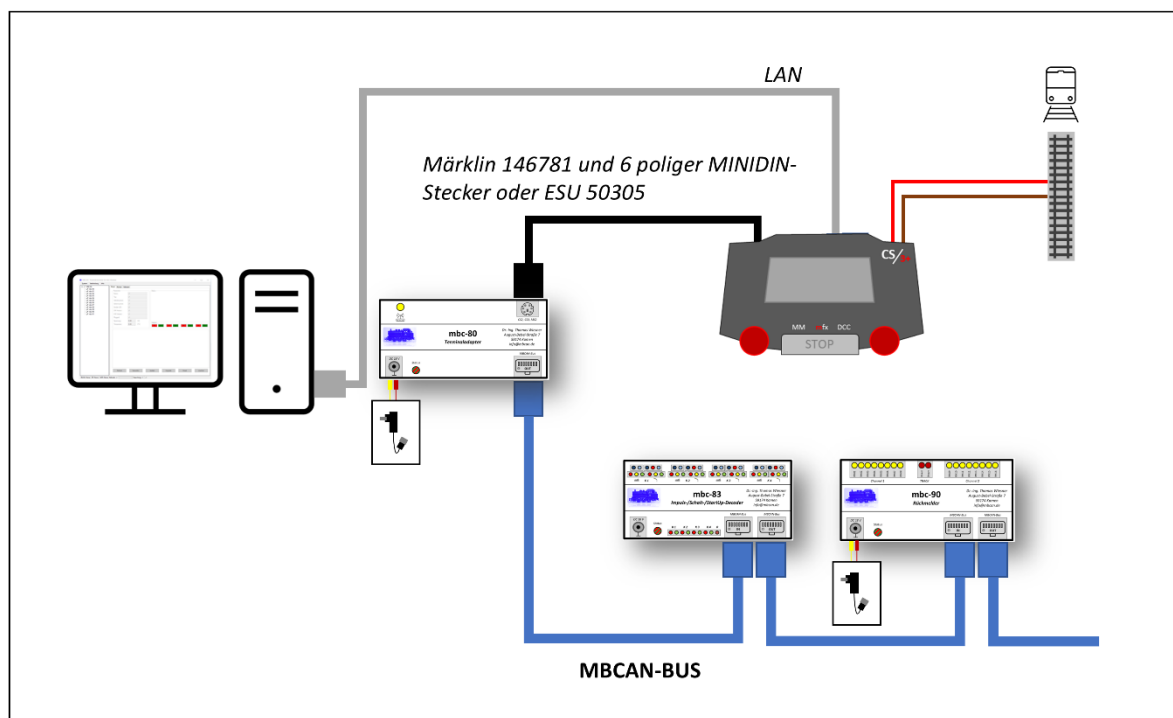


Abbildung 6-3: Anschluss an die CS2/3® und an den PC via LAN

7 Inbetriebnahme

ACHTUNG: Das Modul muss immer erst mit dem Parametriercenter verbunden werden, um eine gültige Kennung und eine GUID zu erhalten. Danach kann es auch ohne Parametriercenter direkt über die GUI der CS2/3® konfiguriert werden.

7.1 WLAN-Modul in Bereitschaft versetzen

Nach dem Einsetzen und dem Neustart des WLAN-Moduls auf dem mbc-80 kann die WLAN SSID, das Passwort sowie eine IPv4-Adresse nebst DNS und Gateway per Webserver parametriert werden.

Dazu wird ein WLAN-fähiges Endgerät (PC, Laptop, Mobilfunk, Tablet) benötigt. Unter den Verbindungseinstellungen ist die WLAN SSID „MBCAN Setup Portal“ auszuwählen. Das Passwort lautet „1234567890“. Danach ist im Browser die IP „192.168.4.1“ aufzurufen. Sicherheitswarnungen sind zu ignorieren.

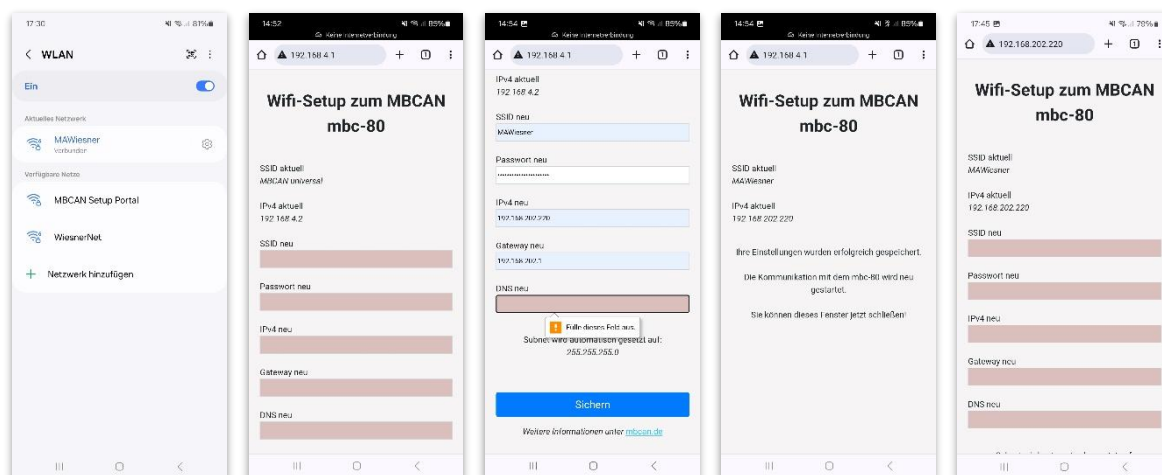


Abbildung 7-1: WLAN/IP-Konfiguration über Webportal

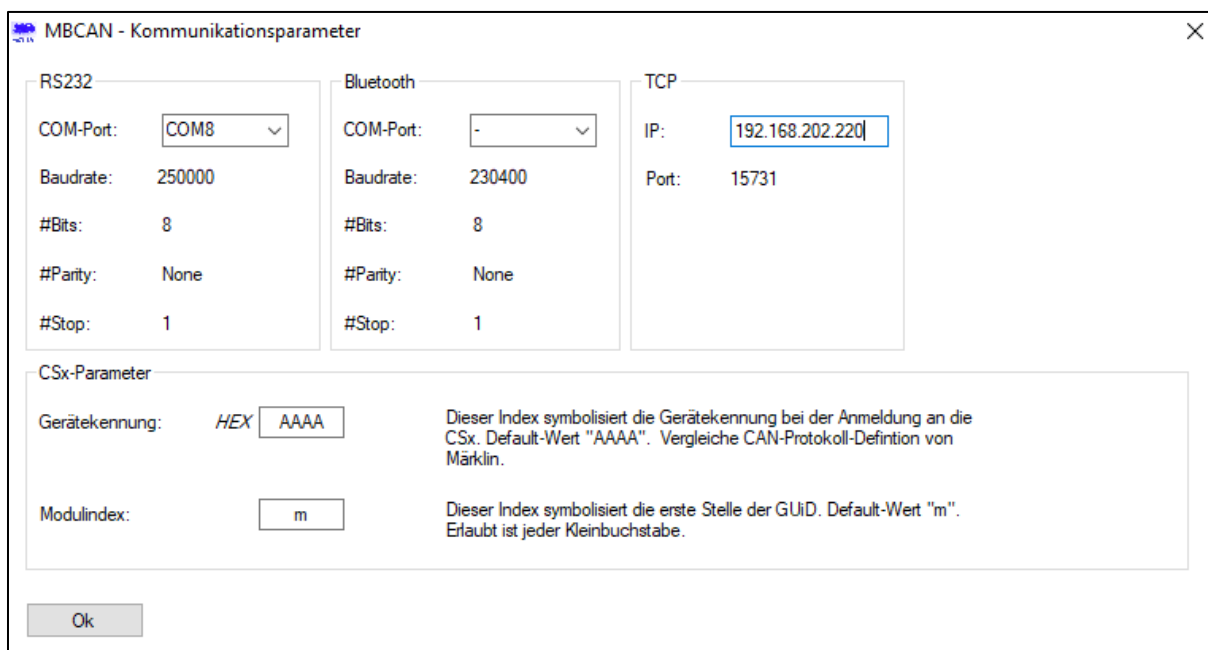
Auf der Webpage können nun SSID, Passwort, IP, DNS und Gateway eingetragen werden. Nur bei vollständiger Befüllung lässt die Webpage ein Senden der Daten an den ESP zu.

Der ESP sendet eine Bestätigungswebseite und startet neu. Die Seite kann geschlossen und das ursprüngliche WLAN des Bediengerätes wieder aktiviert werden.

Danach kann durch Eingabe der neuen IP im Browser überprüft werden, ob der Zugriff auf den ESP über die eingestellte IP funktioniert.

7.2 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen

Nach dem Start des Parametriercenters und dem Anlegen der Spannungsversorgung kann das Modul über TCP aufgerufen werden. Bitte die Option **<Verbindung -> TCP -> verbinden>** auswählen. Die zugehörige IP-Adresse des ESP ist unter **<Verbindung -> Einstellungen>** im Vorfeld zu initialisieren. Das Modul meldet sich selbstständig an und kann dann konfiguriert werden.



MBCAN - Kommunikationsparameter

RS232

COM-Port: COM8

Baudrate: 250000

#Bits: 8

#Parity: None

#Stop: 1

Bluetooth

COM-Port: -

Baudrate: 230400

#Bits: 8

#Parity: None

#Stop: 1

TCP

IP: 192.168.202.220

Port: 15731

CSx-Parameter

Geräteerkennung: HEX AAAA

Dieser Index symbolisiert die Geräteerkennung bei der Anmeldung an die CSx. Default-Wert "AAAA". Vergleiche CAN-Protokoll-Definition von Märklin.

Modulindex: m

Dieser Index symbolisiert die erste Stelle der GUID. Default-Wert "m". Erlaubt ist jeder Kleinbuchstabe.

Ok

Abbildung 7-2: Einstellen der TCP-Verbindung

7.3 Modul konfigurieren OHNE CS2/3®

ACHTUNG: Diese Parameter sind nur dann im Parametriercenter einstellbar, wenn keine CS2/3® angeschlossen ist, um Konsistenz bei den Konfigurationswerten sicherstellen zu können. Die Werte der CS2/3® haben bei MBCAN immer Vorrang.

Nach erfolgreicher Anmeldung am Parametriercenter und Auslesen des Moduls (vgl. Bedienungsanleitung zum Parametriercenter) erscheint der in Abbildung 7-3 gezeigte Konfigurationsbereich. Das Stellpult wird für den Terminaladapter nicht benötigt und ist deaktiviert.

Die **<LinkS88®-Softwareversion>** ermöglicht die Unterdrückung der Märklin-Softwareaktualisierung. Das Modul imitiert ein originales LinkS88®, um die Rückmeldefunktionalität als Automatikgerät zu realisieren. Sollte Märklin ein Softwareupdate durchführen, wird dies in der CS3® angezeigt. Wird die LinkS88®-Softwareversion auf diese Märklin®-Versionsnummer programmiert, unterbleibt ein weiterer Aufruf zur Aktualisierung.

Wird ein Wert angepasst, wird das Feld *gelb* hinterlegt und die alle Buttons deaktiviert. Dafür werden die Buttons **<Verwerfen>** und **<Update>** aktiviert. Mit **<Verwerfen>** kann die Eingabe rückgängig gemacht werden und die vorher gültigen Werte wieder übernommen. Das Feld wird dann wieder in *weiß* hinterlegt. Mit dem Button **<Update>** werden die neuen Parameter in das Modul geschrieben.

Parameter	Status
Name	Link S88 1
Typ	mbc-80
Artikelnummer	8002
Seriennummer	0xCE000803A2C7BC10
GUID	0x6D383001
SW-Version	1.17
HW-Version	21.10.01
Plugged	Steckernetzteil
Spannung	21.3 [V]
Temperatur	33.5 [°C]



Stellpult

mbc-80

Bluetooth

Die Länge des Modulnamens ist mit fünf Buchstaben fest vorgegeben.

Name

Das Passwort ist numerisch im Bereich 0000 ... 9999 einstellbar.

Passwort

s88-Automatikgerät

Durch CSx zugewiesener Automatik-Kenner

L88-Softwareversion

Die aktuelle Softwareversion des L88 von Märklin, um die Update-Aufforderung von der CSx zu umgehen.

L88-SW-Version .

Abbildung 7-3: Konfigurationsbereich

Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall das Modul neu gestartet wird und somit die Verbindung zwischen PC und Terminaladapter unterbrochen wird. Das Symbol neben dem Modul im Modul-Baum wird daher in  geändert. Dies gilt auch für alle anderen Module, da diese auf Grund der inaktiven PC-Verbindung während des ALIVE-Zyklus des Parametriercenters nicht erreicht werden können. Sobald das Modul wieder aktiv ist, ändern sich automatisch alle aktiven, also am Bus befindlichen, Modulsymbole auf . Diese Module müssen allerdings wieder durch **<links-Klick>** neu ausgelesen werden.

Des Weiteren wird bei erfolgreicher Kopplung mit einer CS2/3® die **<Geräte-Kennung>** angezeigt, im Beispiel „2“. Unter dieser Geräte-Kennung sind dann auf der CS2/3® die entsprechenden Rückmelder-Symbole zuordbar. Weiteres hierzu siehe in den Bedienungsanleitungen zum mbc-88 und mbc-90 sowie Abschnitt 7.5.

7.4 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren

Ist das Modul über den Steckverbinder mit der CS3® verbunden, meldet es sich über seine GUID an und ist im **<System/Einstellungen>-Bereich** mit den Stammparametern als LinkS88® anzeigbar.

Da Märklin® die Automatik-Komponenten im Gegensatz zur CS2® nur auf hauseigene Komponenten eingeschränkt hat, wird der Kenner eines LinkS88® genutzt und das mbc-80 wird als LinkS88® angezeigt. Nachteil ist, dass bei Updates der LinkS88®-Firmware durch Märklin® diese auch für das mbc-80 angeboten werden (die CS3® zeigt dies durch das Update-Icon in rot unten rechts an). Da dies gegebenenmaßen nicht funktioniert, bitte die Versionsnummer über das Parametriercenter anpassen (vgl. Abschnitt 7.3).

7.4.1 Info-Bereich

Im **<Info>-Bereich** werden die Artikelnummer, die Firmwareversion eines simulierten LinkS88®, die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition, die aktuelle Spannung und die Gehäuseinnentemperatur des Moduls angezeigt, letztere dynamisch (siehe Abbildung 7-4: <Info>-Bereich).

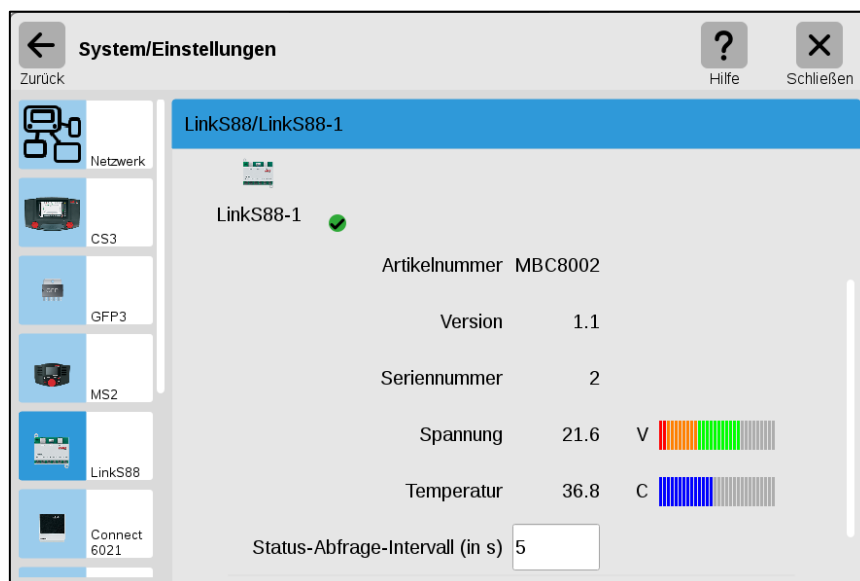


Abbildung 7-4: <Info>-Bereich eines simulierten LinkS88®

An der Artikelnummer kann der Prozessor auf dem mbc-80 identifiziert werden, wenn der User sich an die Konventionen gehalten hat. Hier ist dies ein ATMEGA644P.

Die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition ist nicht identisch mit der Seriennummer der MBCAN-Module. Dies liegt darin begründet, dass Märklin® einen 32-Bit-Integer als Seriennummer zulässt und diese bei der Produktion der Geräte fest einprogrammiert. Bei MBCAN wird die Seriennummer aus dem eingesetzten DALLAS®-Chip verwendet, die 64 Bits umfasst. Um die zwingend durch Märklin® vorgegebene Kommunikation zur Seriennummer einzuhalten wird hier als

Ersatzwert die Modulnummer des Modultyps aus GUID, erhöht um 1, eingetragen (die GUID-Modulnummer beginnt bei „0“).

7.4.2 Einstellungsbereich

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls (Nickname), die Kennung als Automatik-Gerät, die Seriennummer in der MBCAN-Konvention, die Firm- und die Hardwareversion des Moduls angezeigt (siehe Abbildung 7-5: <Einstellungen>-Bereich).

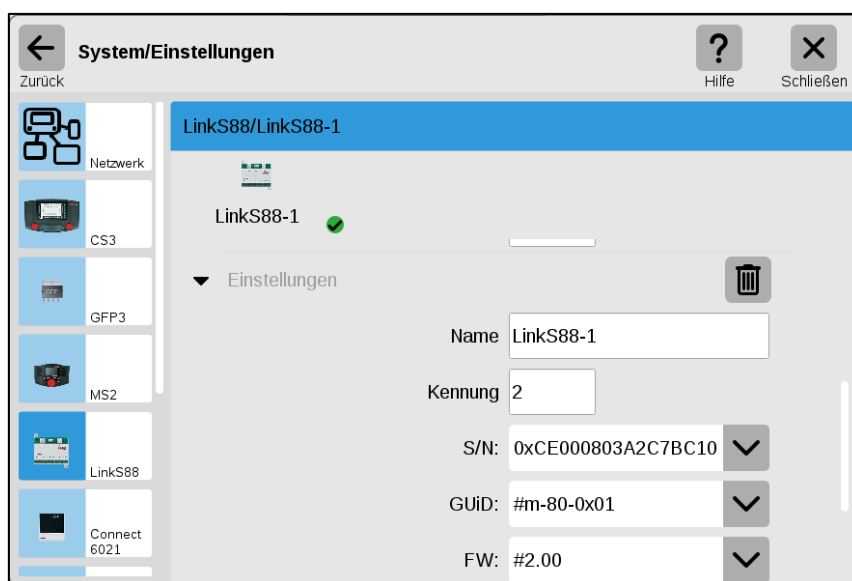


Abbildung 7-5: <Einstellungen>-Bereich eines simulierten LinkS88®, Teil 1

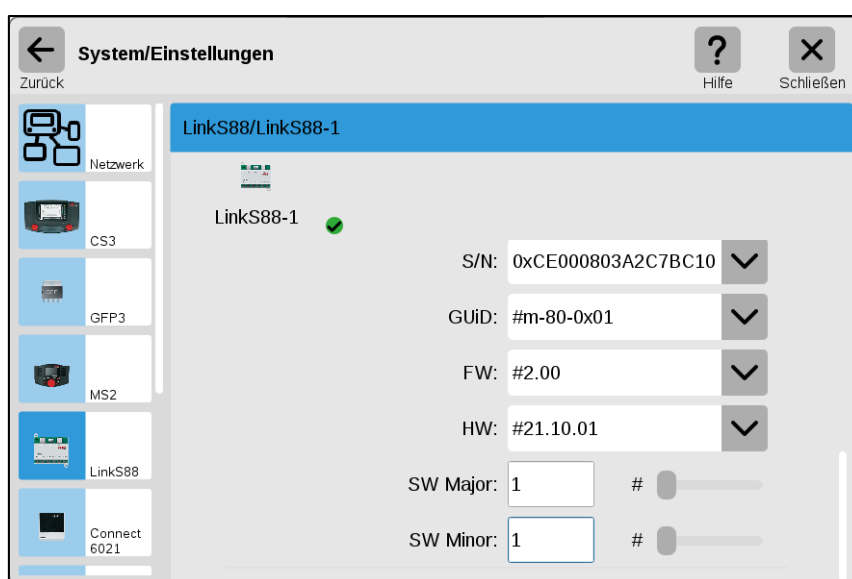


Abbildung 7-6: <Einstellungen>-Bereich eines simulierten LinkS88®, Teil 2

Das Feld **<Name>** ermöglicht einen anderen als den Default-Namen den die CS3® vergibt. Unter diesem Namen ist das Modul dann bei der s88®-Konfiguration zu finden. Auf dem mbc-80 wird dies nicht gespeichert (nicht von Märklin® vorgesehen).

Das Feld **<Kennung>** zeigt den von der CS3® vergebenen Identifier für das Automatik-Gerät an. Er kann angepasst werden, sollte aber nur durch die CS3® verwaltet werden.

Das Feld **<S/N>** zeigt die Seriennummer des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<GUID>** zeigt die Geräteidentifikation an, mit der sich das mbc-80 eindeutig bei der CS3 anmeldet und verwaltet wird. Dieses Feld ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<FW>** zeigt die Firmwareversion des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>. Diese ist nicht identisch mit der Firmwareversion eines simulierten LinkS88®.

Das Feld **<HW>** zeigt die Hardwareversion des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>.

Die Felder **<SW Major>** und **<SW Minor>** dienen der Eingabe der simulierten Firmwareversion eines LinkS88® um die Updateaufforderung von Märklin® zu unterbinden, sollte von dort ein Update für die LinkS88® angemeldet werden.

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

7.5 Modul als Automatik-Gerät an der CS3®

Bei der CS3® funktioniert die Verwaltung des mbc-80 als Automatik-Gerät ähnlich. Das Automatik-Gerät mbc-80 wird als LinkS88® in der CS3® registriert (vgl. Abschnitt 7.4).

Im **<s88®-Artikelfenster>** der CS3® können nun die Kontakte der angeschlossenen mbc-88- und mbc-90-Module aufgerufen werden. Die Module beginnen immer bei der Zahl **<1>**. Dazu ist im Pulldown-Menü oben links im Konfigurationsfenster zu den **<Gleiskontakten>** das mbc-80 auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass mbc-80 hier der **<Nickname>** des LinkS88® ist den Sie wie in Abschnitt 7.4 gezeigt vergeben haben.

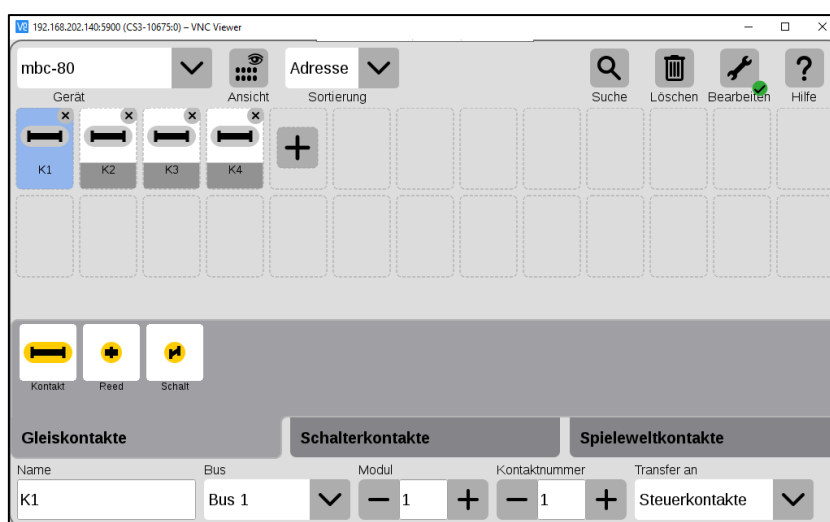


Abbildung 7-7: Zuordnung von Rückmeldekontakten

Weiteres finden Sie in der Bedienungsanleitung zu den entsprechenden Rückmeldern, wie z.B. mbc-81, mbc-88 oder mbc-90.

HINWEIS: Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.

8 Post-Code

Jedes Modul besitzt eine Dreifarb-LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Dies ist notwendig, da die Module ansonsten ohne Bus-Verbindungen keine Möglichkeiten haben zu sagen "wie es ihnen gerade geht". Ähnlich dem Post-Code bei den PC, wo über Töne beim Booten die einzelnen Schritte bestätigt oder Fehler akustisch ausgegeben wurden, habe ich mir einen Licht-Code für die Dreifarb-LED einfallen lassen.

Die LED-Anzeige wird mit 500 ms getaktet und ist je Botschaft 7 s lang; d.h., dass im Grundsatz 6 Blinkschematas zu je einer der drei Farben ROT, ORANGE und GRÜN möglich sind, Mischungen mal ausgenommen. Die Farbe der LED sind drei Klassen von Botschaften resp. Stati zugeordnet:

ROT: Fehler im Modul ORANGE: Konfiguration des Moduls GRÜN: Bestätigung von Prozessen

Unregelmäßiges Aufflackern der orangenen LED-Farbe bei ansonsten grüner LED zeigt Datentrain auf dem CAN-Bus an bzw. während des Upgrades aus dem externen EEPROM entsprechende Schreib-/Lesezugriffe. Damit ist erkennbar, ob der auf dem Modul implementierte CAN-Baustein Nachrichten verarbeitet.

Stand heute sind folgende Post-Codes implementiert:

Tabelle 8-1: LED-Signalbedeutung

Normalbetrieb (kein Blinken)												
												
Neuanmeldung PC erfolgreich (1x grün blinken)												
												
Neuanmeldung CS2/3 erfolgreich (2x grün blinken)												
												
Modulupdate erfolgreich (3x grün blinken)												
												
BT-Schreiben erfolgreich (4x grün blinken)												
												

FW-Upgrade erfolgreich (5x grün blinken)												
												
MCP-CAN-Baustein defekt oder nicht vorhanden (1x rot blinken)												
												
Versorgungsspannung zu niedrig (2x rot blinken)												
												
Firmware-Upgrade abgebrochen, da Fehler beim Parsen des neuen Programms. Das im Controller gespeicherte Programm wird wieder ausgeführt. (4x rot blinken)												
												
Firmware-Upgrade hat einen allgemeinen Systemfehler erzeugt. Das Modul muss über die ISP-Schnittstelle komplett neu aufgesetzt werden. (5x rot blinken)												
												
Interne Firmware wird gestartet (nur bei Modulen mit Upgrade-Funktion) (1x orange blinken)												
												
Firmware-Upgrade - Probedurchlauf wird durchgeführt (2x orange blinken)												
												
Firmware-Upgrade - Programmierung des internen EEPROM wird durchgeführt (3x orange blinken)												
												
Modul konfiguriert die interne Hardware (10x orange blinken)												
												

9 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

- [01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
- [02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
- [03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
- [04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface“, 2003
- [05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
- [06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
- [07] CAN: „<http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can>“
- [08] MM-Protokoll: „<http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf>“
- [09] Eagle: „<http://www.cadsoft.de>“
- [10] Microsoft: „<https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs>“
- [11] Atmel: „<http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/>“
- [12] Forum: „<http://www.mikrocontroller.net>“
- [13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
- [14] SelfHTML: „<https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie>“, 2018

10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meinem privaten, nicht-kommerziellen MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete auf dem Git "MBCAN".

Haftungshinweis:

Die Inhalte des Gits "MBCAN", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf Git "MBCAN" und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bildern, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 16.08.2026

gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner